Pre-informe Práctica 3: Diodo Zener como Regulador de Tensión y Configuraciones Básicas con Amplificadores Operacionales

Juan José Tobar Álvarez
Universidad Nacional de Colombia
jutobara@unal.edu.co

Nombre Apellido (Persona 2)
Universidad Nacional de Colombia
correo2@unal.edu.co

Nombre Apellido (Persona 3)
Universidad Nacional de Colombia
correo3@unal.edu.co

I. Introducción/Justificación

I-A. Introducción

En esta práctica se estudia el diodo Zener como regulador de tensión y las configuraciones básicas de amplificadores operacionales (inversor, no inversor y sumador inversor). El objetivo general es determinar la característica I–V del diodo Zener y diseñar tanto reguladores de tensión como etapas de amplificación. Los objetivos específicos son: (i) comprobar el modelo característico del Zener, (ii) diseñar fuentes de tensión constante ante variaciones de la entrada o de la carga y (iii) estudiar el funcionamiento del inversor, el no inversor y el sumador-inversor. Los conceptos y leyes empleados son las leyes de Ohm y de Kirchhoff, la región de ruptura inversa del Zener, el modelo de amplificador operacional ideal (ganancia infinita y cortocircuito virtual) y el concepto de ancho de banda [1]. Este pre-informe reúne las consultas, los cálculos de diseño y los esquemáticos de simulación previos a la ejecución del laboratorio.

I-B. Justificación

Los reguladores con diodo Zener y los amplificadores operacionales se emplean en sistemas donde la confiabilidad es crítica. En el sector aeroespacial, la NASA documentó un regulador de tensión DC cuya referencia es un diodo Zener [2], y se han evaluado reguladores shunt con Zener a temperaturas criogénicas porque algunas misiones espaciales exponen la electrónica a temperaturas muy inferiores al rango especificado por el fabricante [3]. Los amplificadores operacionales son bloques básicos de la electrónica de una nave: miden tensiones del bus de potencia y almacenan en buffer las señales antes de un conversor análogo-digital [4]; una nave mediana puede tener más de 500 sensores que requieren amplificadores de instrumentación tolerantes a la radiación, construidos con arreglos de amplificadores operacionales [5]. En la industria médica, el electrocardiograma (ECG) necesita acondicionar biopotenciales muy pequeños mediante amplificadores operacionales y amplificadores diferenciales [6].

Por tanto, la práctica es importante porque entrena el dimensionamiento de resistencias y potencias para fuentes de tensión estables, así como el diseño de etapas de ganancia que no saturen, competencias necesarias en instrumentación, potencia y acondicionamiento de señales.

I-C. Marco teórico y consultas previas

1) Hojas de datos. En la Tabla I se resumen los parámetros de los Zener usados, tomados de la hoja de datos de la serie 1N4728A–1N4764A [7]. Se adopta I_{ZM} como corriente máxima del regulador; para el 1N4738A, $I_{ZM} = 110\,\mathrm{mA}$ es más restrictiva que $P_D/V_Z = 122\,\mathrm{mA}$.

Tabla I
Parámetros de los diodos Zener [7]

Parámetro	1N4738A	1N4733A
V_Z a I_{ZT} (tolerancia $\pm 5\,\%$)	$8.2\,\mathrm{V}$	$5.1\,\mathrm{V}$
I_{ZT} (corriente de prueba)	$31\,\mathrm{mA}$	$49\,\mathrm{mA}$
Z_{ZT} (impedancia dinámica)	$4.5\,\Omega$	$7\,\Omega$
I_{ZK} (corriente de codo)	$0.5\,\mathrm{mA}$	$1\,\mathrm{mA}$
I_{ZM} (corriente máxima)	$110\,\mathrm{mA}$	$178\,\mathrm{mA}$
P_D máxima (a $T_L \le 50\,^\circ\mathrm{C}$)	$1\,\mathrm{W}$	$1\,\mathrm{W}$

2) Polarización y aplicaciones. En polarización inversa, superada la tensión de ruptura el Zener conduce y mantiene V_Z casi constante aunque cambie la corriente; en polarización directa se comporta como un diodo común (caída cercana a $0.7\,\mathrm{V}$). Esto permite usarlo como regulador, referencia de tensión y protección contra sobretensión [1].

3) Conexión como regulador. El Zener se conecta inversamente en paralelo con la carga y se alimenta a través de una resistencia serie R_1. Por la ley de corrientes de Kirchhoff, $I_{R1} = I_Z + I_L$, y el diseño exige $I_Z \ge I_{ZK}$ (para mantenerse en ruptura) y $P_Z = V_Z I_Z \le P_{Z,\mathrm{máx}}$ [1].

4) Tensiones de los amplificadores operacionales. La Tabla II resume los límites de alimentación según las hojas de datos del LM324 [8], [9] y del LF353 [10]. La salida no puede superar los rieles: en el LM324 la excursión positiva se limita a $V^+ - 1.5\,\mathrm{V}$ [9], por lo que la alimentación debe superar la amplitud de salida requerida sin exceder el máximo del fabricante.

5) Funcionamiento y cortocircuito virtual. Con ganancia de lazo abierto muy alta y realimentación negativa, $v_+ \approx v_-$ (cortocircuito virtual) y las corrientes de entrada son despreciables [1]. Con ello las ganancias ideales son:

$$G_{NI} = 1 + \frac{R_2}{R_1}, \quad G_{INV} = -\frac{R_2}{R_1}, \quad v_o = -R_f \sum_k \frac{v_k}{R_k}. \tag{1}$$

La ecuación (1) da, en orden, la ganancia del no inversor, del inversor y la salida del sumador inversor.

6) Ancho de banda. El producto ganancia–ancho de banda (GBW) es aproximadamente constante, de modo que la frecuencia de corte a $-3\,\mathrm{dB}$ del lazo cerrado es

$$f_{-3\,\mathrm{dB}} \approx \frac{GBW}{1 + R_2/R_1}. \tag{2}$$

La ecuación (2) indica que a mayor ganancia, menor ancho de banda [1]. La Tabla II incluye los valores esperados para los circuitos diseñados, que servirán de referencia para la simulación (estimación a partir del GBW típico).

Tabla II
LÍMITES Y ANCHO DE BANDA ESPERADO DE LOS AMPLIFICADORES

Parámetro	LM324 [8], [9]	LF353 [10]
Alimentación máxima	32 V (±16 V)	±18 V
GBW típico	1.2 MHz	4 MHz
Slew rate típico	$0.5\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$	$13\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$
$f_{-3\,\mathrm{dB}}$ inversor ($\lvert G\rvert = 2$)	400 kHz	1.33 MHz
$f_{-3\,\mathrm{dB}}$ no inversor ($G = 4$)	300 kHz	1 MHz

II. CÁLCULOS

II-A. Regulador de caracterización con 1N4738A

En el circuito de caracterización de la guía (esquemáticos en la Fig. 1) se tiene $V_1 = V_Z + 10\,\mathrm{V} = 18.2\,\mathrm{V}$, de modo que $10\,\mathrm{V}$ caen en $R_1 + R_2$. Con $R_1 = 0\,\Omega$ toda la corriente fija R_2, y se exige $I_Z < I_{ZM}$:

$$R_2 = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZM}} = \frac{10\,\mathrm{V}}{110\,\mathrm{mA}} = 90.909\,\Omega. \tag{3}$$

La ecuación (3) es el valor mínimo de R_2 que no sobrepasa la corriente máxima del diodo. Para $R_1 = R_{1\,\mathrm{máx}}$ se exige $I_Z \approx I_{ZK} = 0.5\,\mathrm{mA}$:

$$R_{1\,\mathrm{máx}} = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZK}} - R_2 = \frac{10\,\mathrm{V}}{0.5\,\mathrm{mA}} - 90.909\,\Omega = 19\,909\,\Omega. \tag{4}$$

La ecuación (4) indica la resistencia serie a partir de la cual el Zener sale del codo de la curva. Las potencias en cada elemento se obtienen de

$$P_R = I^2 R, \qquad P_Z = V_Z I_Z, \qquad P_{V_1} = V_1 I. \tag{5}$$

Valores comerciales. Como $R_2 = 90.909\,\Omega$ no es comercial (el valor más cercano de la serie E24 es $91\,\Omega$, que deja un margen casi nulo), se adopta $R_2 = 100\,\Omega$ (serie E12), con lo que $I_Z = 10\,\mathrm{V}/100\,\Omega = 100\,\mathrm{mA}$, es decir, $-9.09\,\%$ respecto a $110\,\mathrm{mA}$, quedando por debajo de I_{ZM}. Para $R_{1\,\mathrm{máx}}$ se usa $18\,\mathrm{k\Omega}+1.8\,\mathrm{k\Omega}+100\,\Omega = 19.9\,\mathrm{k\Omega}$ en serie; junto con R_2 suma $20\,\mathrm{k\Omega}$, igual que en el caso no comercial ($19\,909\,\Omega + 90.909\,\Omega$), por lo que $I_Z = 0.5\,\mathrm{mA}$ no cambia. La Tabla III muestra los resultados.

Con $R_1 = 0$, R_2 disipa $1\,\mathrm{W}$ y el Zener $0.82\,\mathrm{W}$, cercano a su límite de $1\,\mathrm{W}$ (la hoja de datos indica una reducción de $6.67\,\mathrm{mW\,^\circ C^{-1}}$ por encima de $50\,^\circ\mathrm{C}$ [7]); por ello R_2 debe ser de $2\,\mathrm{W}$ (carga del $50\,\%$) y el Zener requiere buena ventilación.

Tabla III
CORRIENTE Y POTENCIAS DEL CIRCUITO DE CARACTERIZACIÓN ($V_1 = 18.2\,\mathrm{V}$, VALORES IDEALES CON $V_Z = 8.2\,\mathrm{V}$)

Caso		R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	I_Z (mA)	P_{R1} (mW)	P_{R2} (mW)	P_Z (mW)	P_{V1} (mW)
No com.	$R_1 = 0$	0	90.909	110	0	1100	902	2002
No com.	$R_{1\,\mathrm{máx}}$	19909	90.909	0.5	4.977	0.023	4.1	9.1
Com.	$R_1 = 0$	0	100	100	0	1000	820	1820
Com.	$R_{1\,\mathrm{máx}}$	19900	100	0.5	4.975	0.025	4.1	9.1

En el caso de $R_{1\,\mathrm{máx}}$ cada resistencia disipa menos de $5\,\mathrm{mW}$, por lo que basta con $0.25\,\mathrm{W}$. La fuente debe suministrar al menos $1.82\,\mathrm{W}$ ($18.2\,\mathrm{V}$, $100\,\mathrm{mA}$).

Efecto de la impedancia dinámica. Si V_Z crece con la corriente, $\Delta V_Z \approx Z_{ZT}(I_Z - I_{ZT}) = 4.5\,\Omega \cdot (110\,\mathrm{mA} - 31\,\mathrm{mA}) \approx 0.36\,\mathrm{V}$, de modo que en simulación se espera $I_Z \approx 106\,\mathrm{mA}$ en el caso $R_1 = 0$, algo menor que el valor ideal.

II-B. Fuente regulada con 1N4733A

Con $V_Z = 5.1\,\mathrm{V}$, $I_{ZM} = 178\,\mathrm{mA}$, $I_{ZK} = 1\,\mathrm{mA}$ y $P_{Z,\mathrm{máx}} = V_Z I_{ZM} = 0.908\,\mathrm{W}$, la carga $R_2 = 150\,\Omega$ demanda

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{5.1\,\mathrm{V}}{150\,\Omega} = 34\,\mathrm{mA}, \qquad P_L = 173.4\,\mathrm{mW}. \tag{6}$$

La ecuación (6) es la corriente (casi constante) que el Zener debe dejar pasar a la carga. Aplicando la ley de corrientes, $I_{R1} = I_Z + I_L$, el intervalo de R_1 para $V_1 = 12\,\mathrm{V}$ es

$$R_{1\,\mathrm{mín}} = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZM} + I_L} = \frac{6.9\,\mathrm{V}}{212\,\mathrm{mA}} = 32.547\,\Omega, \tag{7}$$

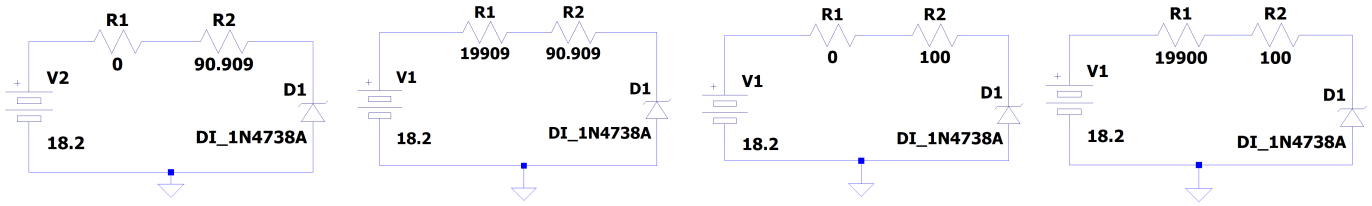
$$R_{1\,\mathrm{máx}} = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZK} + I_L} = \frac{6.9\,\mathrm{V}}{35\,\mathrm{mA}} = 197.143\,\Omega. \tag{8}$$

Las ecuaciones (7) y (8) fijan los límites por potencia máxima del Zener y por pérdida de regulación, respectivamente. Con $V_1 = 5\,\mathrm{V} < V_Z$ el Zener no alcanza la ruptura: con $R_1 = 0$ la carga recibe $5\,\mathrm{V}$ ($33.3\,\mathrm{mA}$) y no hay regulación posible, sea cual sea R_1.

Elección. En los extremos $P_{R1} = 1.463\,\mathrm{W}$ (con $R_{1\,\mathrm{mín}}$) y $0.242\,\mathrm{W}$ (con $R_{1\,\mathrm{máx}}$). Se elige $R_1 = 100\,\Omega$ (serie E12), dentro del intervalo y cerca de su punto medio ($\approx 115\,\Omega$), con lo que $I_{R1} = 69\,\mathrm{mA}$, $I_Z = 35\,\mathrm{mA}$ y $P_{R1} = 0.476\,\mathrm{W}$ a $12\,\mathrm{V}$. Con carga desconectada, $I_Z = 69\,\mathrm{mA}$ y $P_Z = 352\,\mathrm{mW} < 0.908\,\mathrm{W}$. La tensión mínima de regulación es $V_{1,\mathrm{mín}} = V_Z + R_1(I_{ZK} + I_L) = 8.6\,\mathrm{V}$ y la máxima antes de superar I_{ZM} es $V_Z + R_1(I_{ZM} + I_L) = 26.3\,\mathrm{V}$. Los puntos de operación de laboratorio ($V_1 = 5$, 9 y $12\,\mathrm{V}$) se resumen en la Tabla IV.

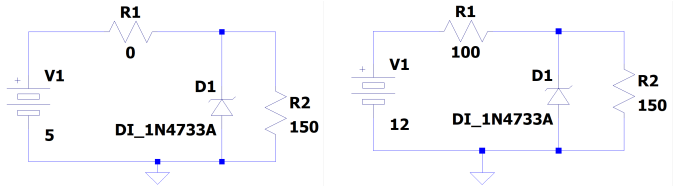
Tabla IV
PUNTOS DE OPERACIÓN DEL REGULADOR ($V_Z = 5.1\,\mathrm{V}$, $R_L = 150\,\Omega$)

V_1 (V)	R_1 (Ω)	V_o (V)	I_{R1} (mA)	I_Z (mA)	P_{R1} (mW)	P_Z (mW)	P_L (mW)	P_{V1} (mW)
5	0	5.00	33.3	0	0	0	166.7	166.7
5	100	3.00	20.0	0	40.0	0	60.0	100.0
9	100	5.10	39.0	5.0	152.1	25.5	173.4	351.0
12	100	5.10	69.0	35.0	476.1	178.5	173.4	828.0



(a) No com., $R_1 = 0$ (b) No com., $R_{1\,\text{máx}}$ (c) Com., $R_1 = 0$ (d) Com., $R_{1\,\text{máx}}$

Fig. 1. Esquemáticos del circuito de caracterización con 1N4738A ($V_1 = 18.2\,\text{V}$): (a) y (b) valores no comerciales; (c) y (d) valores comerciales.



(a) $V_1 = 5\,\text{V}$, $R_1 = 0$ (b) $V_1 = 12\,\text{V}$, $R_1 = 100\,\Omega$

Fig. 2. Esquemáticos del regulador con 1N4733A y carga $R_2 = 150\,\Omega$.

Para $V_1 = 12\,\text{V}$ la eficiencia es $P_L/P_{V1} = 173.4\,\text{mW}/828\,\text{mW} = 20.9\,\%$. Como $P_{R1} = 0.476\,\text{W}$ es el $47.6\,\%$ de $1\,\text{W}$, se usa R_1 de $1\,\text{W}$; $R_2 = 150\,\Omega$ disipa $173.4\,\text{mW}$, por lo que se usa de $0.5\,\text{W}$; el Zener, con $178.5\,\text{mW}$, trabaja muy por debajo de $1\,\text{W}$.

II-C. Amplificador no inversor

Para $v_{o,p} = 12\,\text{V}$ con $v_{i,p} = 3\,\text{V}$ se requiere $G_{NI} = 12/3 = 4 = 1 + R_2/R_1$ según (1), es decir $R_2 = 3R_1$: $R_1 = 10\,\text{k}\Omega$ y $R_2 = 30\,\text{k}\Omega$. La resistencia de la entrada no inversora se toma $R_3 = R_1 \parallel R_2 = 7.5\,\text{k}\Omega$. La alimentación debe cumplir

$$v_{o,p} + 1.5\,\text{V} \le V_{CC} \le 16\,\text{V} \;\Rightarrow\; V_{CC} = \pm 14\,\text{V}, \qquad (9)$$

donde $1.5\,\text{V}$ es el margen respecto al riel del LM324 [9] y $16\,\text{V}$ es el máximo por polaridad del LM324 (el del LF353 es $\pm 18\,\text{V}$). La ecuación (9) deja $14\,\text{V} - 1.5\,\text{V} = 12.5\,\text{V} \ge 12\,\text{V}$ de excursión.

II-D. Amplificador inversor

Para $2\,V_{pp}$ de salida con $1\,V_{pp}$ de entrada, $|G_{INV}| = R_2/R_1 = 2$ según (1): $R_1 = 10\,\text{k}\Omega$ y $R_2 = 20\,\text{k}\Omega$, con salida desfasada $180°$ y resistencia de entrada $R_{in} = R_1 = 10\,\text{k}\Omega$. Se mantiene $V_{CC} = \pm 14\,\text{V}$ (dentro del máximo de ambos integrados).

II-E. Sumador inversor

Con $R_1 = R_2 = R_f = R = 10\,\text{k}\Omega$, la ecuación (1) da $v_o = -(v_{in1} + v_{in2})$. Si ambas señales cuadradas están en fase, $v_{o,p} = 1\,\text{V} + 1.5\,\text{V} = 2.5\,\text{V}$, como se pide ($v_{in1}$: $2\,V_{pp}$, v_{in2}: $3\,V_{pp}$, $10\,\text{kHz}$). Para restar una señal basta invertir su polaridad en la entrada. Con $V_{CC} = \pm 5\,\text{V}$, $5\,\text{V} - 1.5\,\text{V} = 3.5\,\text{V} \ge 2.5\,\text{V}$ (LM324). El cambio de $-2.5\,\text{V}$ a $+2.5\,\text{V}$ ($\Delta V = 5\,\text{V}$) con $SR = 0.5\,\text{V}\,\mu\text{s}^{-1}$ [8] tardaría $\approx 10\,\mu\text{s}$ ($10\,\%$ del periodo de $100\,\mu\text{s}$), efecto que debe observarse en simulación; con el LF353 sería $\approx 0.4\,\mu\text{s}$ [10].

La Tabla V resume los diseños con las potencias en los resistores (valores rms para señales sinusoidales; para las cuadradas la potencia es constante).

En todos los casos la potencia es menor que $1.4\,\text{mW}$, por lo que se usan resistencias de $0.25\,\text{W}$.

III. Simulación

Los circuitos se simulan en LTspice con los modelos de la librería indicada en cada esquemático. En la Fig. 1 se muestran los casos del circuito de caracterización, en la Fig. 2 el regulador y en la Fig. 3 los circuitos con amplificador operacional (con LM324 y LF353).

III-A. Diodos Zener

[Persona 2 — PENDIENTE] Figs. con (1) I_Z extremos del circuito de caracterización (comparar con Tabla III); (2) I_Z vs. R_1 de $0\,\Omega$ a un máximo; (3) I_d vs. V_d con la tangente en I_{ZT} y V_Z; (4) curva de regulación de línea; (5) curva de regulación de carga (R_2 de $100\,\Omega$ a $1\,\text{k}\Omega$) y % de tolerancia.

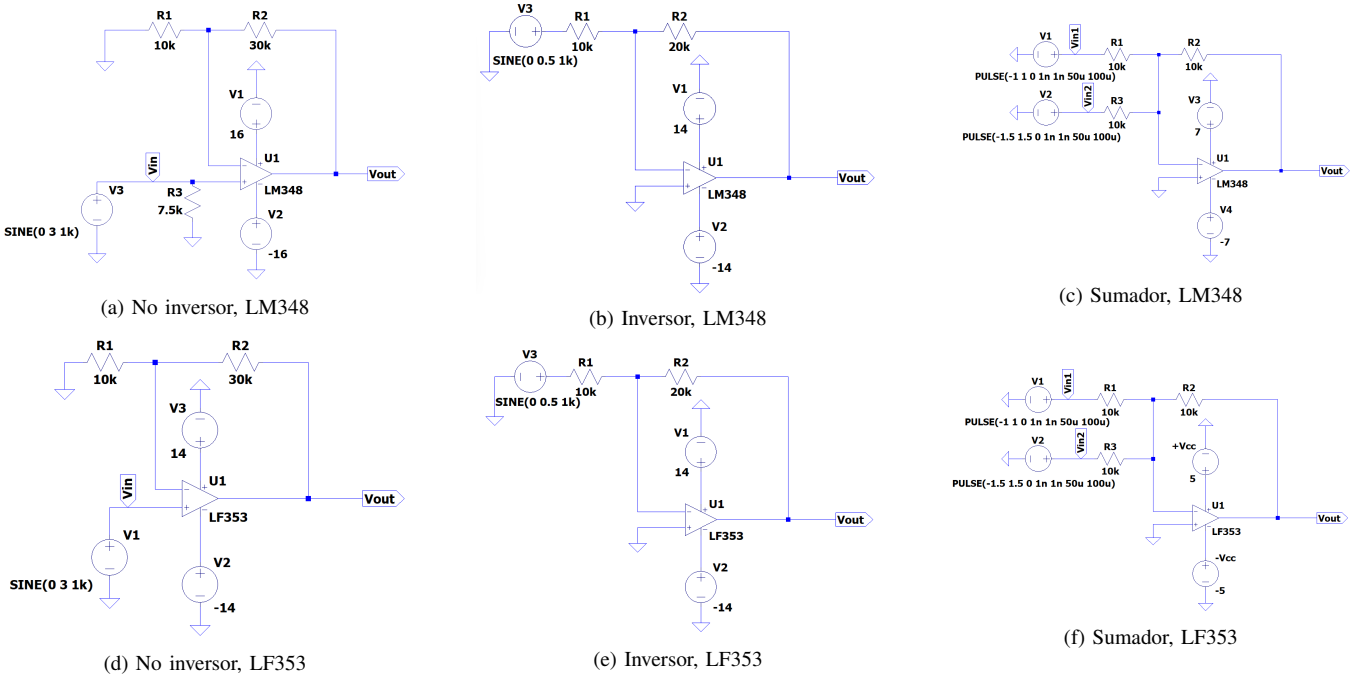
III-B. Verificación del cumplimiento de los valores extremos para I_Z

Según la simulación, los valores extremos de corriente que circulan por el diodo Zener 1N4738 se registran en la Tabla VI.

Comparando los valores de corriente del diodo Zener con la Tabla III, los valores simulados coinciden con los calculados, con errores menores al $1.4\,\%$ en todos los casos. Esto valida tanto el procedimiento de diseño como la simulación. Las diferencias pequeñas se deben a que los cálculos usan un modelo ideal del diodo Zener (voltaje V_Z constante). El simulador, en cambio, usa un modelo más real que incluye la resistencia dinámica del Zener y la variación de V_Z con la corriente.

Las corrientes sí se vieron afectadas por el uso de valores comerciales, pero de forma distinta según el caso:

- **Corriente máxima ($R_1 = 0$):** el efecto es notable. Al pasar de $R_2 = 90.909\,\Omega$ a $100\,\Omega$, la corriente baja de $110\,\text{mA}$ a $100\,\text{mA}$ en el cálculo ($-9.09\,\%$), y de $109.40\,\text{mA}$ a $99.51\,\text{mA}$ en la simulación ($-9.04\,\%$). El valor comercial reduce la corriente máxima porque una R_2 mayor limita más la corriente que llega al Zener.
- **Corriente mínima ($R_{1\,\text{máx}}$):** el efecto es prácticamente nulo. El valor calculado es $0.5\,\text{mA}$ en ambos casos, y en la simulación se obtiene $0.506\,836\,34\,\text{mA}$ contra $0.506\,834\,07\,\text{mA}$, una diferencia de apenas $2.3\,\text{nA}$ ($\approx 0.0004\,\%$). Aquí la corriente depende casi totalmente de R_1, por lo que el redondeo comercial casi no se nota.



(a) No inversor, LM348

(b) Inversor, LM348

(c) Sumador, LM348

(d) No inversor, LF353

(e) Inversor, LF353

(f) Sumador, LF353

Fig. 3. Esquemáticos de los circuitos con amplificador operacional: (a)–(c) LM324 y (d)–(f) LF353.

Tabla V
RESUMEN DE DISEÑO DE LOS CIRCUITOS CON AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Circuito	Resistencias	G teórica	V_{CC}	$v_{o,p}$	Potencia en cada resistor
No inversor	$R_1 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 30\,\text{k}\Omega$, $R_3 = 7.5\,\text{k}\Omega$	$+4$	$\pm 14\,\text{V}$	$12\,\text{V}$	$0.45\,\text{mW}$, $1.35\,\text{mW}$, $0.60\,\text{mW}$
Inversor	$R_1 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 20\,\text{k}\Omega$	-2	$\pm 14\,\text{V}$	$1\,\text{V}$	$0.0125\,\text{mW}$, $0.025\,\text{mW}$
Sumador inversor	$R_1 = R_2 = R_f = 10\,\text{k}\Omega$	-1 (por entrada)	$\pm 5\,\text{V}$	$2.5\,\text{V}$	$0.100\,\text{mW}$, $0.225\,\text{mW}$, $0.625\,\text{mW}$ (R_f)

Tabla VI
VALORES EXTREMOS DE I_Z OBTENIDOS EN LA SIMULACIÓN.

Caso	R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	I_Z (mA)
No comercial	0	90.909	109.4001 – 109.40011
No comercial	19909	90.909	0.50683634
Comercial	0	100	99.511199 – 99.511206
Comercial	19900	100	0.50683407

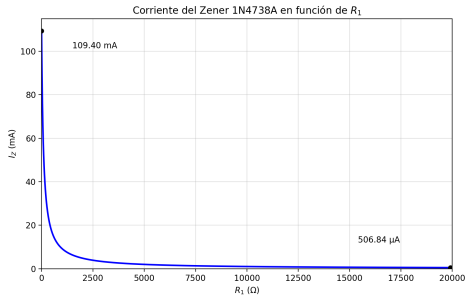


Fig. 4. Corriente del diodo Zener I_Z en función de R_1.

III-C. Dependencia de I_Z con respecto a R_1

La Fig. 4 muestra la dependencia del valor de la corriente en el diodo (I_Z) con respecto a las variaciones de la resistencia R_1, desde $0\,\Omega$ hasta $19\,909\,\Omega$.

III-C1. ¿Qué se puede inferir de la gráfica?: La curva muestra que la corriente del diodo Zener (I_Z) disminuye de forma no lineal al aumentar R_1, con un comportamiento similar al de una hipérbola, como lo indica la ecuación del modelo ideal:

$$I_Z = \frac{V_{in} - V_Z}{R_1} - \frac{V_Z}{R_2}. \tag{10}$$

- Con $R_1 = 0\,\Omega$, la corriente es máxima: $109.40\,\text{mA}$. Es el punto más exigente para el diodo, porque nada limita la corriente que le llega, salvo R_2.
- Con R_1 pequeña (de 0 a $\approx 2\,\text{k}\Omega$), la caída es muy pronunciada. Por ejemplo, la corriente baja de $\approx 109\,\text{mA}$

a cerca de $5\,\mathrm{mA}$ con solo unos $2\,\mathrm{k\Omega}$. En esta zona, un cambio pequeño de R_1 produce un cambio grande en I_Z, es decir, el circuito es muy sensible a R_1.
- Con R_1 grande ($> 6\,\mathrm{k\Omega}$), la curva se aplana y se acerca a un valor muy bajo. En $R_1 = 19\,909\,\Omega$ la corriente es de $506.83\,\mu\mathrm{A} \approx 0.5\,\mathrm{mA}$. Allí un cambio de R_1 casi no altera I_Z.

III-C2. ¿Qué otras variables se pueden relacionar con esta curva?:

- **Resistencia R_2 (carga):** al aumentar R_2 circula menos corriente por la carga y más por el Zener, así que I_Z sube. Al disminuir R_2 ocurre lo contrario.
- **Voltaje del Zener (V_Z):** determina el voltaje de salida regulado y aparece en los dos términos de la ecuación (10) de I_Z.
- **Potencia disipada en el diodo ($P_Z = V_Z \cdot I_Z$):** tiene la misma forma que la curva, ya que es proporcional a I_Z. Sirve para verificar que no se supere la potencia nominal del Zener.
- **Potencia disipada en R_1 ($P_{R_1} = I_T^2 \cdot R_1$):** donde I_T es la corriente total que sale de la fuente. Permite escoger la potencia nominal de la resistencia.
- **Regulación de línea y de carga:** la curva permite analizar qué tan estable se mantiene V_Z cuando cambian V_{in} o R_2, ya que esto depende de que I_Z permanezca dentro de la región Zener.

III-D. Curva I_D vs. V_D y tensión de ruptura del diodo 1N4738A

Se presenta en la Fig. 5 la curva I_D vs. V_D y la recta tangente en la corriente de prueba ($31\,\mathrm{mA}$) del diodo 1N4738A.

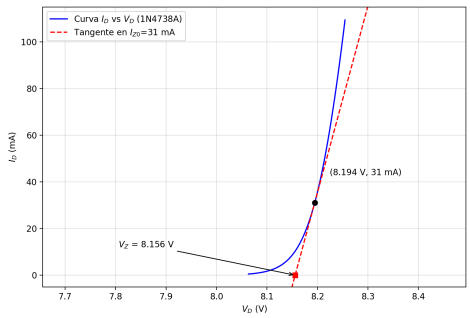


Fig. 5. Curva I_D vs. V_D y recta tangente en $I_{Z0} = 31\,\mathrm{mA}$ del diodo 1N4738A.

Al trazar la recta tangente a la curva I_D vs. V_D en la corriente de prueba $I_{Z0} = 31\,\mathrm{mA}$, se obtuvo que el corte de esta recta con el eje de tensión determina la tensión de ruptura $V_Z \approx 8.16\,\mathrm{V}$. Este valor es cercano al nominal de $8.2\,\mathrm{V}$ que especifica el fabricante para el 1N4738A. La pequeña diferencia se explica porque V_Z es la tensión del modelo lineal ($V_Z + r_z I_Z$), y a $31\,\mathrm{mA}$ el diodo real está en $8.194\,\mathrm{V}$, un poco por encima de V_Z debido a la caída $r_z I_Z \approx 0.039\,\mathrm{V}$.

III-D1. ¿Cómo funciona el diodo Zener polarizado en directo y en inverso?: En polarización directa, el diodo Zener se comporta como un diodo de silicio común: casi no conduce hasta que la tensión ánodo-cátodo alcanza el voltaje de umbral, de unos $0.6\,\mathrm{V}$ a $0.7\,\mathrm{V}$, y a partir de ahí conduce con una caída aproximadamente constante, sin aprovechar su función reguladora. En polarización inversa, con tensiones pequeñas solo circula una corriente de fuga muy baja, pero cuando la tensión inversa llega a la tensión de ruptura V_Z, el diodo entra en la región Zener, producida por efecto Zener o por avalancha (para V_Z altos). En esa región la corriente aumenta mucho con una variación muy pequeña de la tensión, de modo que el diodo mantiene un voltaje casi constante igual a V_Z.

III-E. Curva de regulación de línea

Con el diodo Zener 1N4733A se procedió a sacar la curva de regulación de línea, haciendo variar la fuente de entrada de $5\,\mathrm{V}$ a $12\,\mathrm{V}$ (Fig. 6).

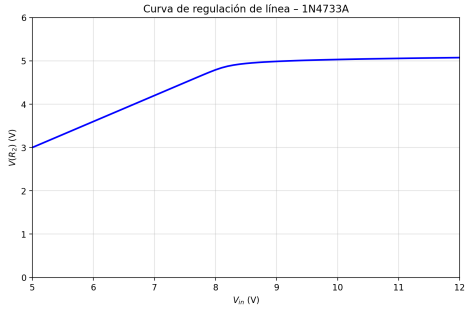


Fig. 6. Curva de regulación de línea del 1N4733A: $V(R_2)$ en función de V_{in}.

III-E1. ¿Cómo se puede definir que la regulación está funcionando?: La regulación funciona cuando el voltaje de salida $V(R_2)$ se mantiene prácticamente constante aunque V_{in} varíe. En la gráfica esto se ve como una zona plana (casi horizontal), donde la pendiente $\Delta V_{out}/\Delta V_{in}$ es muy cercana a cero. Mientras la curva siga una línea inclinada, el Zener no está regulando y la salida solo sigue a la entrada. Además, en la región de regulación la salida debe quedar cerca de la tensión V_Z del diodo, que para el 1N4733A es de unos $5.1\,\mathrm{V}$ según el datasheet.

III-E2. Análisis de la curva: La curva tiene dos zonas bien diferenciadas:

- **Zona sin regulación (V_{in} de $5\,\mathrm{V}$ a $\approx 8\,\mathrm{V}$):** el Zener no conduce de forma apreciable y el circuito se comporta como un divisor de tensión formado por $R_1 = 100\,\Omega$ y $R_2 = 150\,\Omega$. La salida es $V_{out} = V_{in}\,R_2/(R_1 + R_2) = 0.6\,V_{in}$, lo que coincide con la simulación: con $V_{in} = 5\,\mathrm{V}$ se obtienen $3\,\mathrm{V}$, y con $V_{in} = 7\,\mathrm{V}$, $4.2\,\mathrm{V}$. La pendiente es constante e igual a 0.6, es decir, la salida varía $0.6\,\mathrm{V}$ por cada voltio de entrada.
- **Zona de regulación ($V_{in} \gtrsim 9\,\mathrm{V}$):** cuando el voltaje en R_2 se acerca a V_Z, el diodo entra en su región de ruptura y empieza a conducir. Se produce un codo en la curva alrededor de $8\,\mathrm{V}$ a $9\,\mathrm{V}$, y a partir de ahí la pendiente cae

Tabla VII
REGULACIÓN DE CARGA DEL 1N4733A ($V_{in} = 12\,\mathrm{V}$).

R_2 de plena carga	$V(R_2)$ (V)	Regulación de carga
$80\,\Omega$ (límite de regulación)	4.993	$2.4\,\%$
$100\,\Omega$	5.040	$1.4\,\%$
$150\,\Omega$	5.075	$0.7\,\%$

de 0.6 a menos de 0.03. Entre 9 V y 12 V, la entrada aumenta 3 V (33 %) mientras que la salida solo pasa de 4.987 V a 5.075 V, es decir, 0.088 V ($\approx 1.7\,\%$).

III-F. Curva de regulación de carga

Con el diodo Zener 1N4733A se procedió a sacar la curva de regulación de carga (Fig. 7), fijando la fuente de entrada a 12 V, ya que a esa tensión de entrada el diodo Zener se encuentra en su zona de regulación.

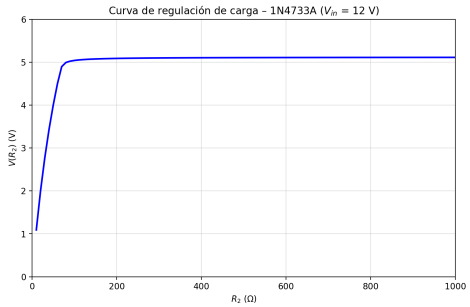


Fig. 7. Curva de regulación de carga del 1N4733A ($V_{in} = 12\,\mathrm{V}$): $V(R_2)$ en función de R_2.

III-F1. Análisis de resultados: La curva tiene dos zonas:

- **Sin regulación (R_2 de $10\,\Omega$ a $\approx 80\,\Omega$):** la carga es tan pesada que pide casi toda la corriente que entrega R_1, y el Zener se queda sin corriente suficiente para conducir. El circuito se comporta como un divisor de tensión, $V_{out} = V_{in}\,R_2/(R_1 + R_2)$, lo que coincide con la simulación (por ejemplo, 4.00 V con $R_2 = 50\,\Omega$). La pendiente es alta, de $\approx 84\,\mathrm{mV}\,\Omega^{-1}$ cerca de $20\,\Omega$.
- **Con regulación ($R_2 \gtrsim 80\,\Omega$):** el Zener conduce y fija la salida cerca de 5.1 V. La curva se aplana: entre $100\,\Omega$ y $1\,\mathrm{k}\Omega$ la salida solo sube de 5.040 V a 5.112 V, y la pendiente cae a menos de $0.4\,\mathrm{mV}\,\Omega^{-1}$ a partir de $150\,\Omega$. El pequeño aumento se debe a la resistencia dinámica del Zener, ya que al crecer R_2 más corriente pasa por el diodo y V_Z sube un poco.

III-F2. Capacidad de regulación de carga: Tomando como referencia la salida sin carga práctica ($R_2 = 1\,\mathrm{k}\Omega$, 5.112 V), la regulación de carga es la mostrada en la Tabla VII, donde

$$\text{Reg. de carga} = \left(\frac{V_{\text{sin carga}} - V_{\text{plena carga}}}{V_{\text{plena carga}}}\right) \times 100\,\%. \quad (11)$$

El diseño mantiene la salida dentro de $\approx 2.4\,\%$ de variación para cargas desde $80\,\Omega$ hasta $1\,\mathrm{k}\Omega$, que corresponde a corrientes de carga de $\approx 62\,\mathrm{mA}$ a $5\,\mathrm{mA}$.

Tabla VIII
DESVIACIÓN DE V_Z RESPECTO AL VALOR NOMINAL.

Diodo	V_Z nominal	Valor obtenido	Desviación
1N4738A	8.2 V	8.156 V (tangente)	$-0.5\,\%$
1N4733A	5.1 V	4.99 V a 5.11 V	$-2.1\,\%$ a $+0.2\,\%$

III-F3. Limitaciones del diseño:

- **Corriente de carga máxima limitada por R_1:** la corriente total que sale de la fuente la fija R_1 ($\approx 69\,\mathrm{mA}$ a $70\,\mathrm{mA}$ con $V_{in} = 12\,\mathrm{V}$). Cuando la carga pide más de $\approx 62\,\mathrm{mA}$ ($R_2 < 80\,\Omega$), el Zener se queda sin corriente y la regulación se pierde.
- **Baja eficiencia:** la corriente total es casi constante, así que se desperdicia mucha potencia en R_1 y en el Zener aun cuando la carga consume poco.
- **Regulación no ideal:** la salida sube $\approx 0.07\,\mathrm{V}$ entre $100\,\Omega$ y $1\,\mathrm{k}\Omega$ por la resistencia dinámica del diodo, y el voltaje depende también de V_{in} y de la temperatura.

III-G. Tolerancia asignada a cada Zener

La tolerancia se estima comparando la tensión obtenida en simulación con la nominal (Tabla VIII).

Con desviaciones máximas de $\approx 2\,\%$, se podría asignar una tolerancia de $\pm 5\,\%$ a ambos diodos, que es la que normalmente corresponde a la serie con sufijo «A».

III-H. Amplificadores operacionales

III-H1. Amplificador inversor: Se comparan las señales de entrada y salida del amplificador inversor para los modelos LM348 y LF353.

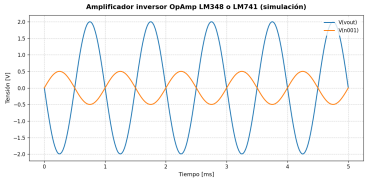


Fig. 8. Simulación del amplificador inversor con el modelo LM348.

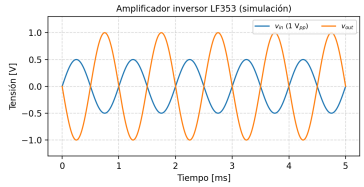


Fig. 9. Simulación del amplificador inversor con el modelo LF353.

III-H2. Amplificador no inversor: Se muestran las señales del amplificador no inversor para los modelos LM348 y LF353 con la alimentación nominal del diseño.

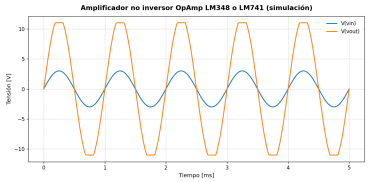


Fig. 10. Simulación del amplificador no inversor con el modelo LM348.

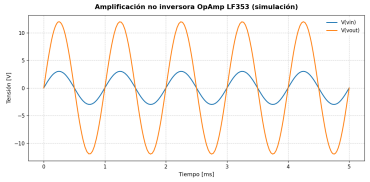


Fig. 11. Simulación del amplificador no inversor con el modelo LF353.

III-H3. Amplificador no inversor con variantes en la alimentación: Se evalúa el efecto de usar alimentación simple y alimentación dual de 9 V en los modelos LM348 y LF353. Se resalta que al disminuirse la tensión de polarización frente al V_p de la onda esperada. La onda de salida se ve recortada a una tensión inferior a la tensión de polarización.

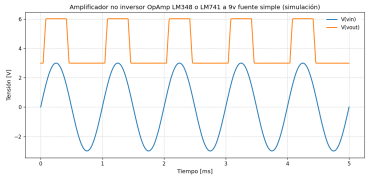


Fig. 12. Amplificador no inversor LM348 con alimentación simple de 9 V.

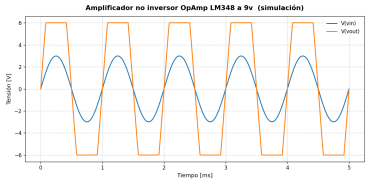


Fig. 13. Amplificador no inversor LM348 con alimentación dual de ±9 V.

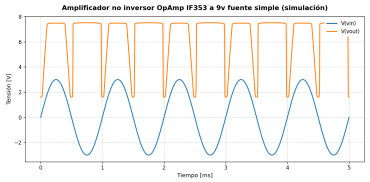


Fig. 14. Amplificador no inversor LF353 con alimentación simple de 9 V.

III-H4. Amplificador sumador inversor: Se presentan las formas de onda del sumador inversor implementado con los modelos LM348 y LF353. A través de esta simulación se nota que el LM348 de arquitectura basada en BJT, tiene una

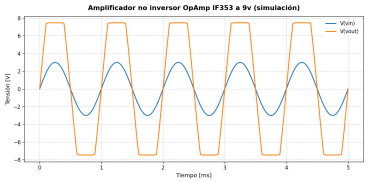


Fig. 15. Amplificador no inversor LF353 con alimentación dual de ±9 V.

respuesta mucho más lenta que el LF353 de arquitectura JFET. Por lo que el LM348 presenta una onda cuadrada distorsionada. Mientras que el LF353 presenta una onda cuadrada pura a su salida.

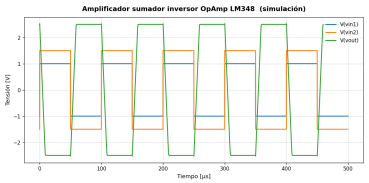


Fig. 16. Simulación del amplificador sumador inversor con el modelo LM348.

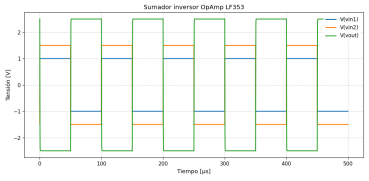


Fig. 17. Simulación del amplificador sumador inversor con el modelo LF353.

III-H5. Pruebas de ancho de banda: Finalmente, se compara la respuesta en frecuencia de los modelos LM348 y mantiene su ganancia a una frecuencia notablemente más alta que el LM348. Lo que demuestra a su vez que este tiene más ancho de banda(Según los Datasheet, 3 MHz frente a 1MHz para el LM348)

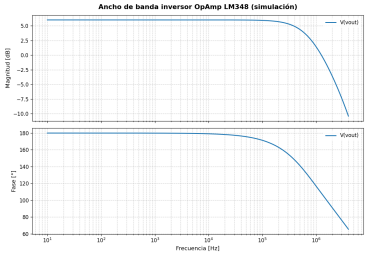


Fig. 18. Prueba de ancho de banda con el modelo LM348.

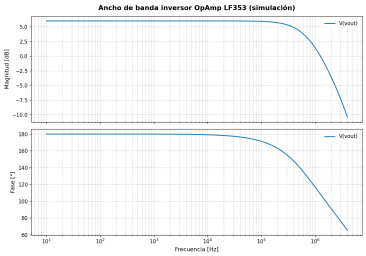


Fig. 19. Prueba de ancho de banda con el modelo LF353.

III-H6. Notas sobre las simulaciones: Las simulaciones se presentan para los modelos LM348 y LF353, en ese orden. Las gráficas correspondientes al modelo LM324 se conservaron en la carpeta `imagenes/LM324`, pero no se incluyen en este documento.

IV. Montaje

V. Análisis de resultados

V-A. Resultados teóricos

En la Tabla III es posible observar que pasar de $R_2 = 90.909\,\Omega$ a $100\,\Omega$ reduce I_Z y las potencias en R_2, P_Z y P_{V1} en $\approx 9\,\%$, lo que da margen frente a I_{ZM} y a la tolerancia de las resistencias, mientras que en el caso de $R_{1\,\text{máx}}$ la suma de $20\,\text{k}\Omega$ conserva $I_Z = 0.5\,\text{mA}$. En la Tabla IV se aprecia que el regulador solo mantiene $V_o = 5.1\,\text{V}$ para $V_1 \geq 8.6\,\text{V}$: con $V_1 = 5\,\text{V}$ el Zener está cortado y $V_o = 3\,\text{V}$ por el divisor R_1–R_L, por lo que la guía solo puede verificarse como regulación en $V_1 = 9$ y $12\,\text{V}$. A mayor V_1 aumenta I_Z (de $5\,\text{mA}$ a $35\,\text{mA}$) mientras I_L permanece constante, lo que muestra que el Zener absorbe el exceso de corriente y por eso la eficiencia es baja ($20.9\,\%$ a $12\,\text{V}$). Para los operacionales, la Tabla V confirma que las potencias son despreciables y que V_{CC} se fija por la excursión de salida (no inversor) y no por la disipación.

V-B. Resultados simulados

[Persona 2 y Persona 3 — PENDIENTE] Comparar los valores simulados con los teóricos (errores relativos), explicar diferencias (modelo SPICE, Z_{ZT}, GBW, slew rate) y responder las preguntas de la guía.

VI. Conclusiones

- En el circuito de caracterización, $R_2 = 90.909\,\Omega$ limita I_Z a $110\,\text{mA}$ y $R_{1\,\text{máx}} = 19\,909\,\Omega$ lleva el Zener a $0.5\,\text{mA}$. Con valores comerciales ($R_2 = 100\,\Omega$ y $19.9\,\text{k}\Omega$ en serie) I_Z pasa a $100\,\text{mA}$ ($-9.09\,\%$) y se mantiene en $0.5\,\text{mA}$; $P_Z = 0.82\,\text{W}$ queda dentro de $1\,\text{W}$, aunque exige R_2 de $2\,\text{W}$.
- En el regulador con 1N4733A, $R_1 \in [32.547\,\Omega, 197.143\,\Omega]$ y se eligió $100\,\Omega$/$1\,\text{W}$: regula entre $8.6\,\text{V}$ y $26.3\,\text{V}$, con $P_{R1} = 0.476\,\text{W}$ y $P_Z = 178.5\,\text{mW}$ a $12\,\text{V}$. Con $V_1 = 5\,\text{V}$ no hay regulación porque $V_1 < V_Z$.
- Los tres circuitos con amplificador operacional se dimensionaron con $G_{NI} = 4$, $G_{INV} = -2$ y $v_o = -(v_{in1} + v_{in2})$; $V_{CC} = \pm 14\,\text{V}$ y $\pm 5\,\text{V}$ cumplen el margen de $1.5\,\text{V}$ del LM324 y el máximo de cada integrado, con potencias menores que $1.4\,\text{mW}$ por resistor.

[Persona 2 y Persona 3 — PENDIENTE] Agregar conclusiones que comparen teoría vs. simulación (y luego vs. laboratorio).

Referencias

[1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone, and V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2020.

[2] NASA, "Improved DC voltage regulator," NASA Tech Brief B69-10369, Sep. 1969. [Online]. Available: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19690000365/downloads/19690000365.pdf

[3] W. Abd El-Basit, S. M. El-Ghanam, A. M. Abd El-Maksood, and F. A. S. Soliman, "Performance of shunt voltage regulators based on Zener diodes at cryogenic temperatures." [Online]. Available: https://research.asu.edu.eg/handle/123456789/166889

[4] Texas Instruments, "Operational amplifiers for space applications," Technical Article SBOT046. [Online]. Available: https://ti.com/document-viewer/lit/html/sbot046

[5] Renesas Electronics, "Rad-tolerant in-amp architecture," White Paper. [Online]. Available: https://renesas.com/en/document/whp/examining-new-amp-architecture-communication-satellites

[6] Univ. of Pennsylvania, ESE 3400 Medical Devices Lab, "Signal conditioning/interface circuits," lecture notes, Fall 2023. [Online]. Available: https://www.seas.upenn.edu/~ese3400/fall2023/handouts/lec3.pdf

[7] Fairchild Semiconductor, "1N4728A–1N4764A Zeners," Datasheet, Rev. G2, Jan. 2005. [Online]. Available: https://sceweb.uhcl.edu/xiaokun/Doc/Teaching/CENG3116/782815_ZENERS.pdf

[8] Texas Instruments, "LM124, LM224, LM324, LM2902 quadruple operational amplifiers," SLOS066AE, Sep. 2025. [Online]. Available: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SLOS066AE/GUID-XXXXXXXX-SF0T-XXXX-XXXX-000000281256.html

[9] Texas Instruments, "LM324-N: Quad 32-V, 1-MHz operational amplifier," Product page. [Online]. Available: https://www.ti.com/product/LM324-N

[10] Texas Instruments, "LF353-N wide bandwidth dual JFET input operational amplifier," Datasheet. [Online]. Available: http://www.ti.com/product/lf353-n